Mạng nơron và học sâu (N01)

GV: TS. Đặng Thị Thúy An

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống phân loại bệnh trên lá cây dựa trên mạng nơ-ron tích chập (CNN)

NHÓM 10

Mai Phương Anh - 22010331

Tào Thanh Hà - 22010252

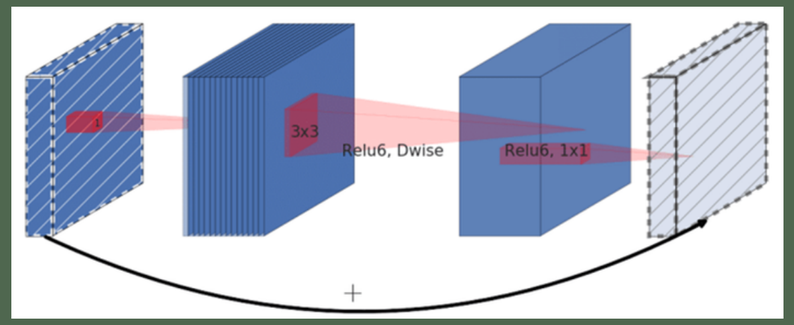
1, Bài Toán và Mục Tiêu Nghiên Cứu

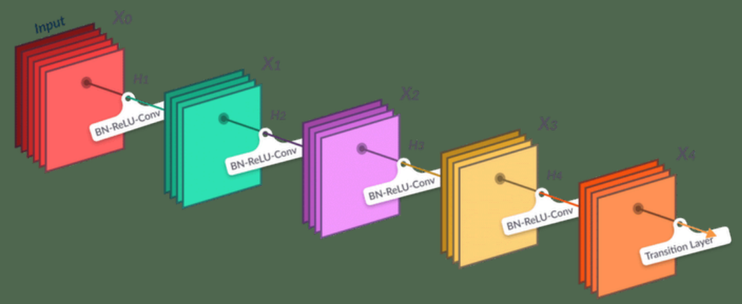
Bối cảnh	**Bệnh cây trồng là một trong những nguyên nhân chính làm giảm năng suất nông nghiệp. Trong kỷ nguyên Nông nghiệp 4.0, việc phát hiện bệnh sớm không chỉ cứu vãn mùa màng mà còn giúp giảm thiểu lượng thuốc trừ sâu hóa học**
Mục tiêu nghiên cứu	**Nhận diện 15 trạng thái bệnh lý khác nhau bao gồm cả lá khỏe mạnh và các loại bệnh đặc trưng như đốm vòng, mốc sương hay đốm vi khuẩn ở trên lá cà chua, khoai tây và ớt chuông từ hình ảnh kỹ thuật số.**

2.1. Phương Pháp Truyền Thống vs Học Sâu

Phương pháp truyền thống	Phương pháp học sâu (Deep Learning)
• Quan sát chủ quan của chuyên gia nông nghiệp • Chi phí cao và không kịp thời • Dễ xảy ra sai sót do yếu tố con người • Thuật toán xử lý ảnh cổ điển kết hợp SVM hay Random Forest • Trích xuất đặc trưng thủ công (hình dạng, màu sắc, kết cấu) • Không thích nghi với điều kiện ánh sáng biến đổi	• Mạng nơ-ron tích chập (CNN) • Tự động học đặc trưng từ thô đến tinh • Độ chính xác vượt trội • Khả năng tổng quát hóa tốt • Thích nghi với điều kiện thực tế • Không cần trích xuất đặc trưng thủ công

2.2. Kiến Trúc Mạng CNN Đề Xuất





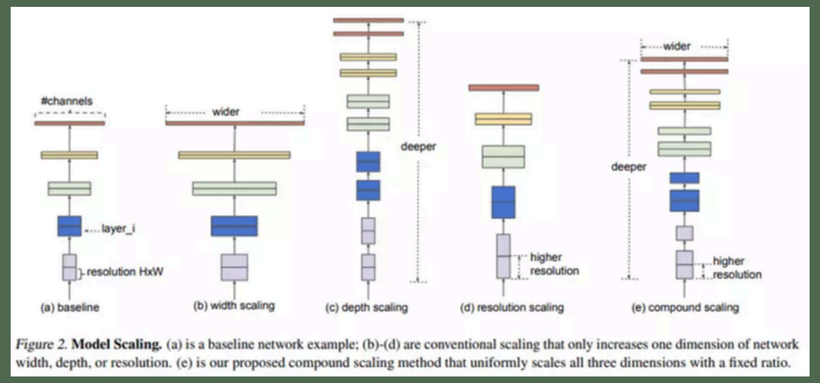


Figure 2. **Model Scaling.** (a) is a baseline network example; (b)-(d) are conventional scaling that only increases one dimension of network width, depth, or resolution. (e) is our proposed compound scaling method that uniformly scales all three dimensions with a fixed ratio.

MobileNetV2

Đặc điểm: Mạng nhẹ, hiệu quả cao với khối tích chập tách rời chiều sâu và kết nối dư nghịch đảo
Ưu điểm: Giảm thiểu tham số và tính toán, tối ưu cho thiết bị di động
Hiệu suất: 99.55% Accuracy - cao nhất trong ba mô hình

ResNet50

Đặc điểm: 50 lớp với kết nối tắt (Skip Connections) và học dư (Residual Learning)
Ưu điểm: Giải quyết triệt tiêu đạo hàm, học đặc trưng đa cấp độ
Hiệu suất: 99.45% Accuracy - ổn định với bệnh phức tạp

EfficientNet-B0

Đặc điểm: Compound Scaling mở rộng đồng thời chiều sâu, chiều rộng và độ phân giải
Ưu điểm: Cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng và chi phí tính toán
Hiệu suất: 99.55% Accuracy - ma trận nhầm lẫn "sạch" nhất

2.3. Quy Trình Huấn Luyện và Transfer Learning

1, Tiền xử lý dữ liệu

Chuẩn hóa kích thước 224x224 pixel, chuẩn hóa pixel theo ImageNet

2, Transfer Learning

Tận dụng trọng số từ ImageNet, đóng băng backbone giai đoạn đầu

3, Fine-tuning

Mở băng toàn bộ từ epoch 15-20, tinh chỉnh đặc trưng cho bệnh lá

Do tập dữ liệu bệnh lá cây tuy lớn nhưng vẫn nhỏ hơn so với ImageNet, nhóm áp dụng kỹ thuật học chuyển đổi. Thay vì huấn luyện từ trọng số ngẫu nhiên, nhóm tận dụng các bộ trọng số đã được huấn luyện sẵn, giúp mô hình đạt tới trạng thái tối ưu nhanh hơn.

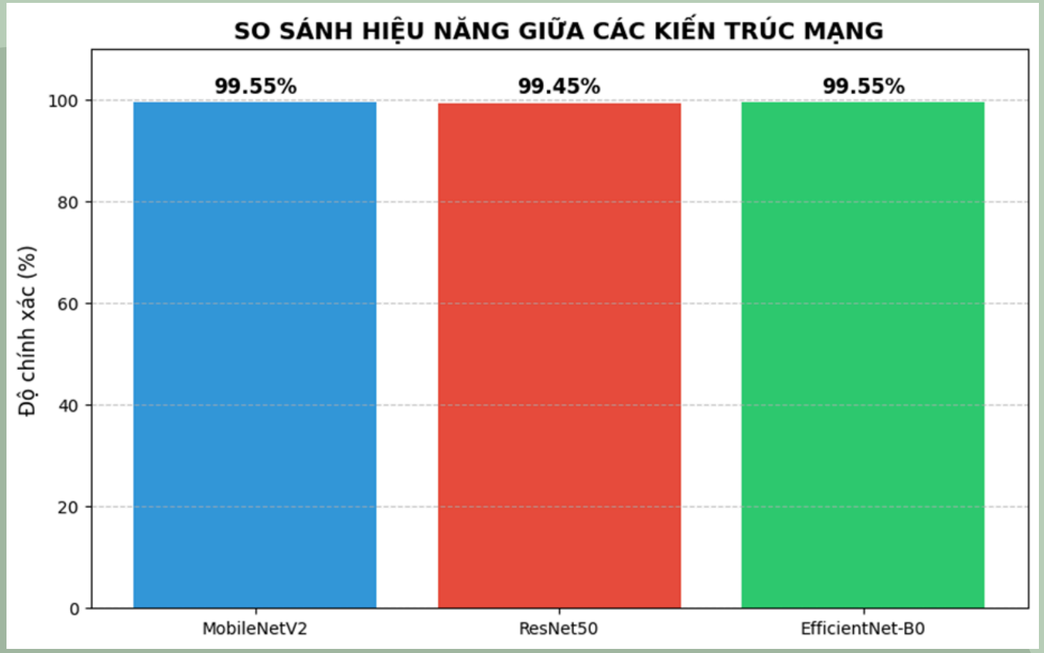
3.1. Tập dữ liệu huấn luyện

15 **Loại bệnh** 15 nhãn phân loại bệnh lý	**3** **Loài cây** Cà chua, khoai tây, ớt chuông
70% **Tập huấn luyện** 47,577 mẫu ảnh	**15%** **Tập kiểm tra** 10,200 mẫu ảnh

3.2. Kết quả đạt được

Bảng 3.2. Kết quả Accuracy của 3 mô hình

Kiến trúc mạng	Accuracy (20 Epochs)	F1-Score
MobileNetV2	99.55%	99.55%
ResNet50	99.45%	99.45%
EfficientNet-B0	99.55%	99.55%



MobileNetV2

Ma trận hầu hết tập trung trên đường chéo; lỗi nhỏ (<0.5%) phân giữa Potato Early Blight và Late Blight do vết bệnh giai đoạn đầu tương tự.

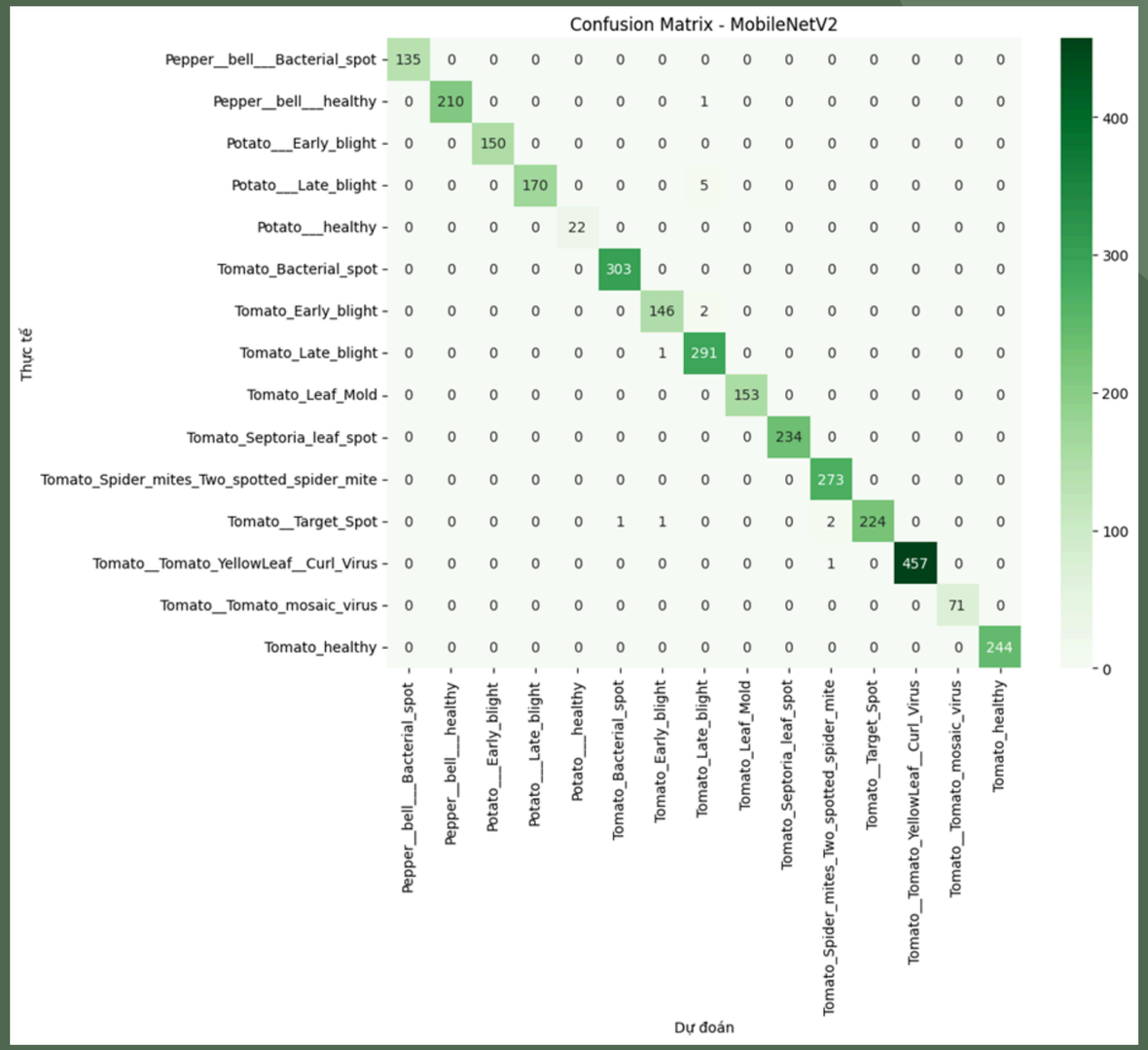
ResNet50

Độ tin cậy ~99.45%. Một vài nhầm lẫn giữa Tomato Mosaic Virus và Yellow Leaf Curl Virus do triệu chứng xoăn và vàng tương tự.

EfficientNet-B0

Ma trận 'sạch' nhất; Compound Scaling giúp bắt đặc trưng đa quy mô, giảm nhầm lẫn giữa Healthy và Blight.

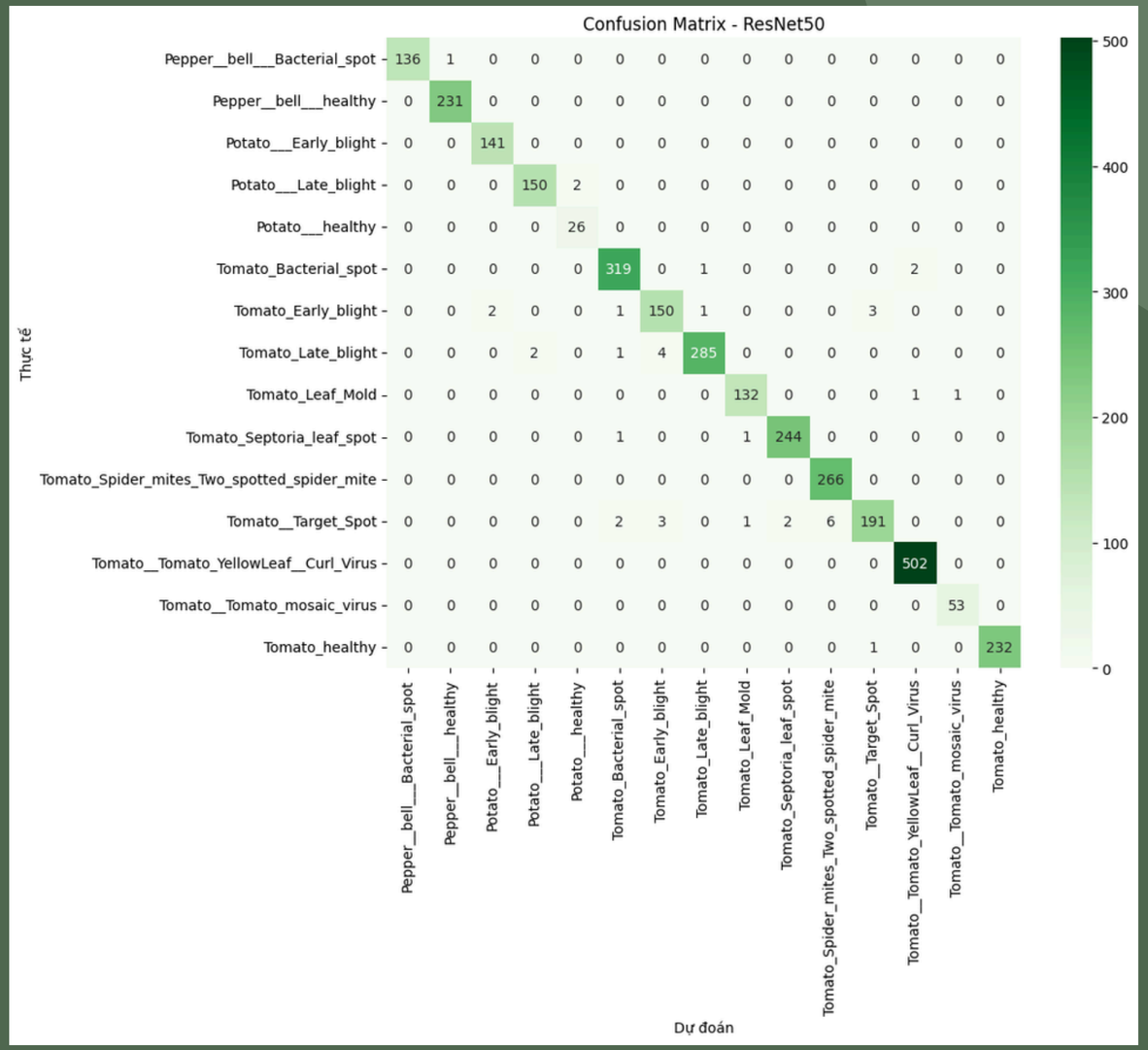
3.3. Phân tích ma trận nhầm lẫn



MobileNetV2

Hầu hết lớp bệnh được dự đoán chính xác hoàn toàn, tổng thể rất ổn định trên 15 lớp. Tuy nhiên, có sai sót rất nhỏ (<0.5%) giữa Tomato Late Blight và Potato Late Blight. Nguyên nhân có thể do vết bệnh giai đoạn đầu có đốm nâu tương tự, và kiến trúc nhẹ ưu tiên tính toán nhanh có thể bỏ qua các vân gân lá nhỏ.

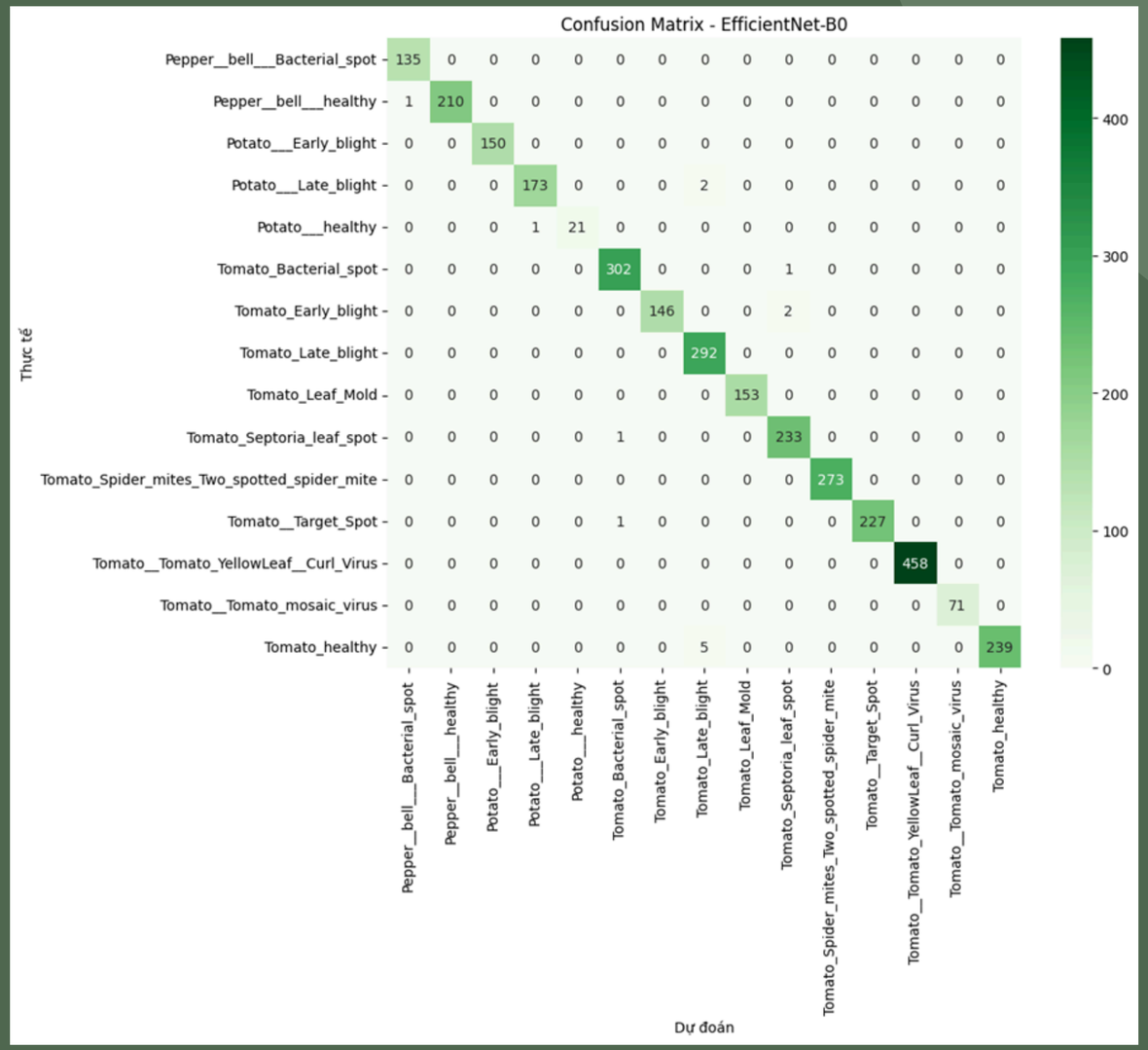
3.3. Phân tích ma trận nhầm lẫn



ResNet50

ResNet50 thể hiện năng lực trích xuất đặc trưng mạnh mẽ; vùng nhầm lẫn giữa các loài khác họ hầu như không xuất hiện. Tuy nhiên vẫn có nhầm lẫn nhẹ giữa các bệnh cùng loài trên cà chua, ví dụ Tomato Target Spot do triệu chứng xoăn lá và vàng sắc tố. Độ tin cậy trên đường chéo đạt xấp xỉ 99.45%.

3.3. Phân tích ma trận nhầm lẫn

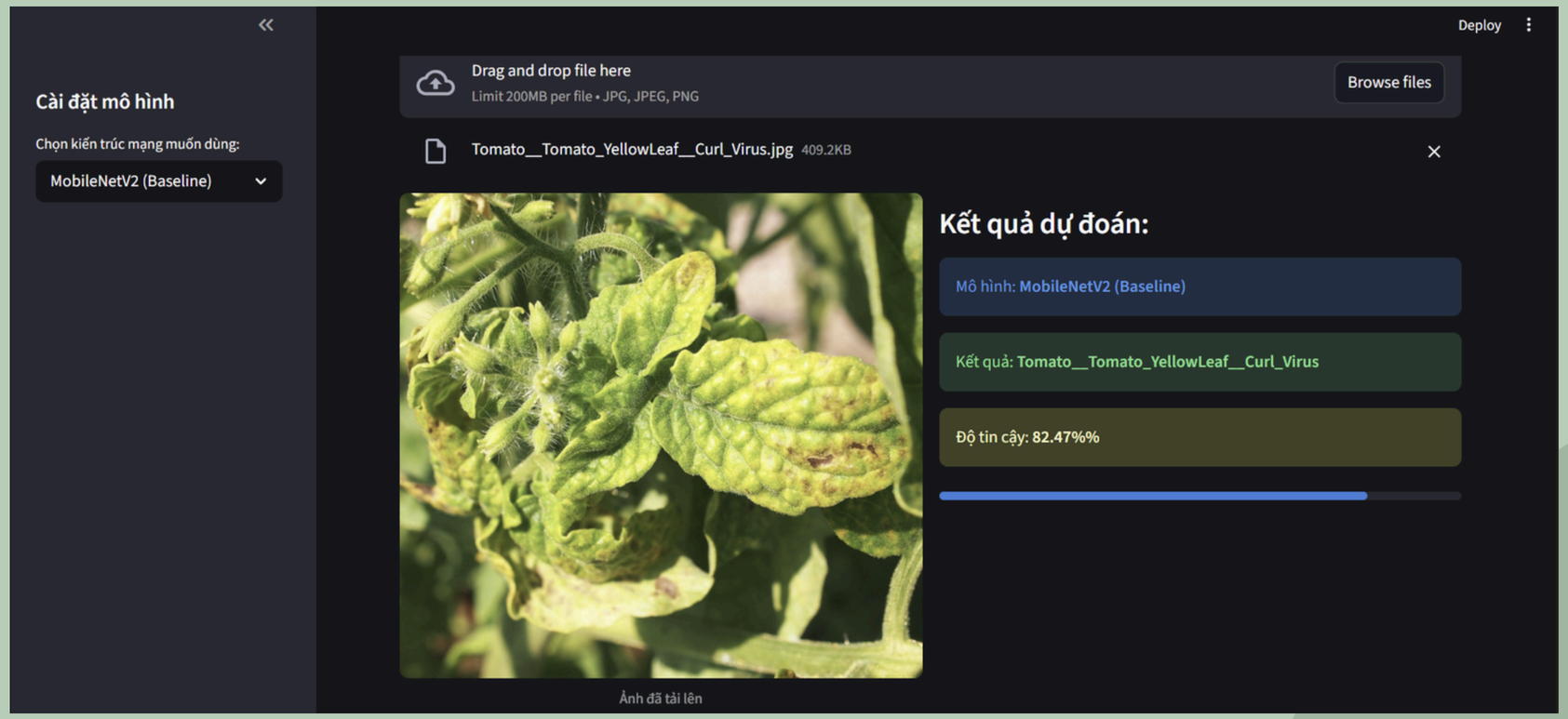


EfficientNet-B0

EfficientNet-B0 cho ma trận 'sạch' nhất: các sai sót gần như bằng không. Nhờ Compound Scaling, mô hình nắm bắt đặc trưng đa quy mô từ đốm li ti tới cấu trúc lá, triệt tiêu nhầm lẫn Healthy vs Blight — quan trọng để tránh phun thuốc lãng phí. Kết quả khẳng định EfficientNet-B0 có Accuracy và F1-score cân bằng cao, là ứng viên tin cậy triển khai thực tế.

3.4. Thử nghiệm với dữ liệu mới ngoài Dataset

MobileNetV2



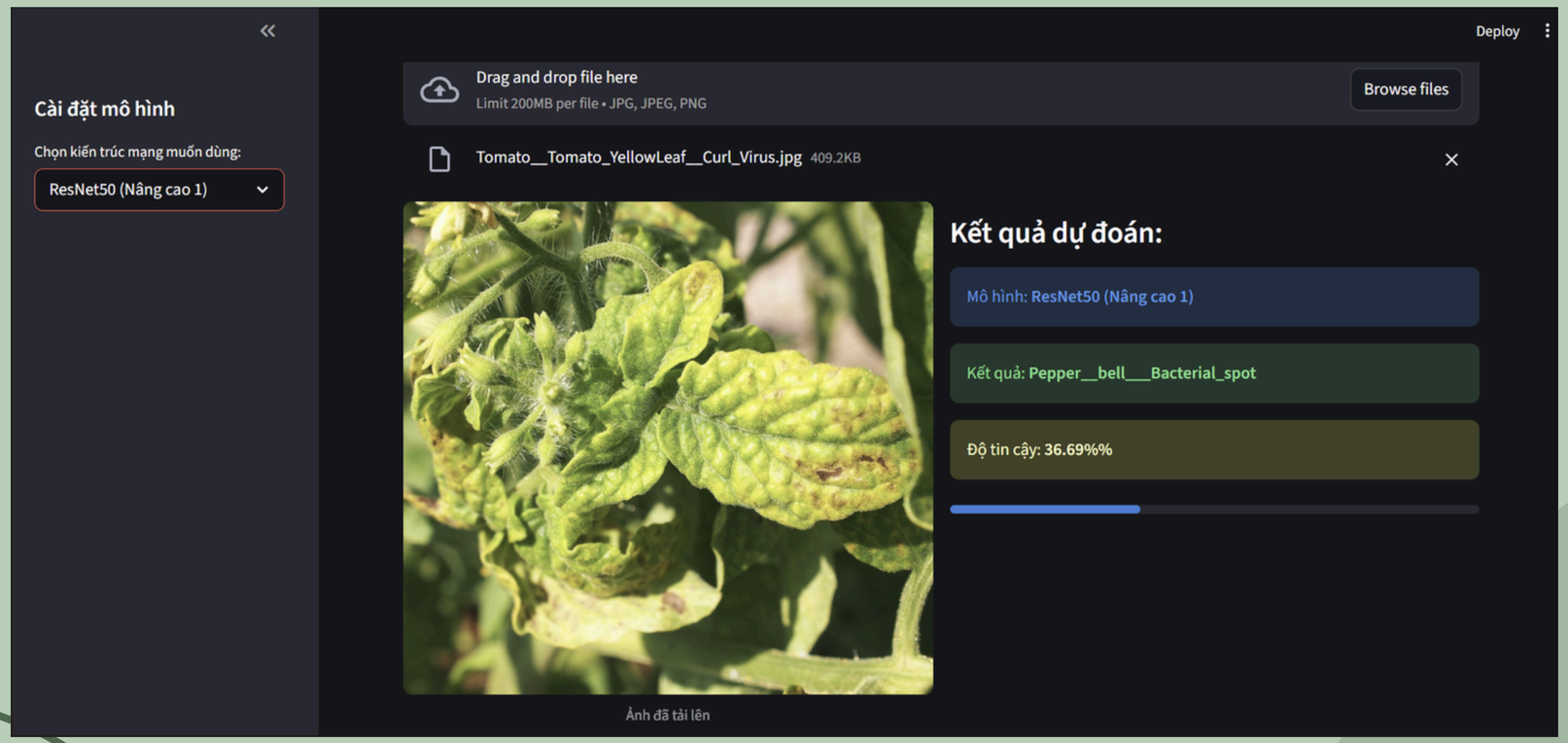
Dự đoán: ĐÚNG (Tomato Yellow Leaf Curl Virus)
Độ tin cậy: 82.47%
Phân tích cốt lõi:

- **Hiệu quả: Dù là mạng nhẹ nhưng trích xuất đặc trưng virus rất tốt.**
- **Sức mạnh Fine-tuning: Việc huấn luyện 20 epoch giúp mô hình cơ sở đạt khả năng tổng quát hóa cao.**

MobileNetV2 chứng minh tính thực tiễn cao: Nhẹ, nhanh và chính xác nếu được huấn luyện đúng cách.

3.4. Thử nghiệm với dữ liệu mới ngoài Dataset

ResNet50



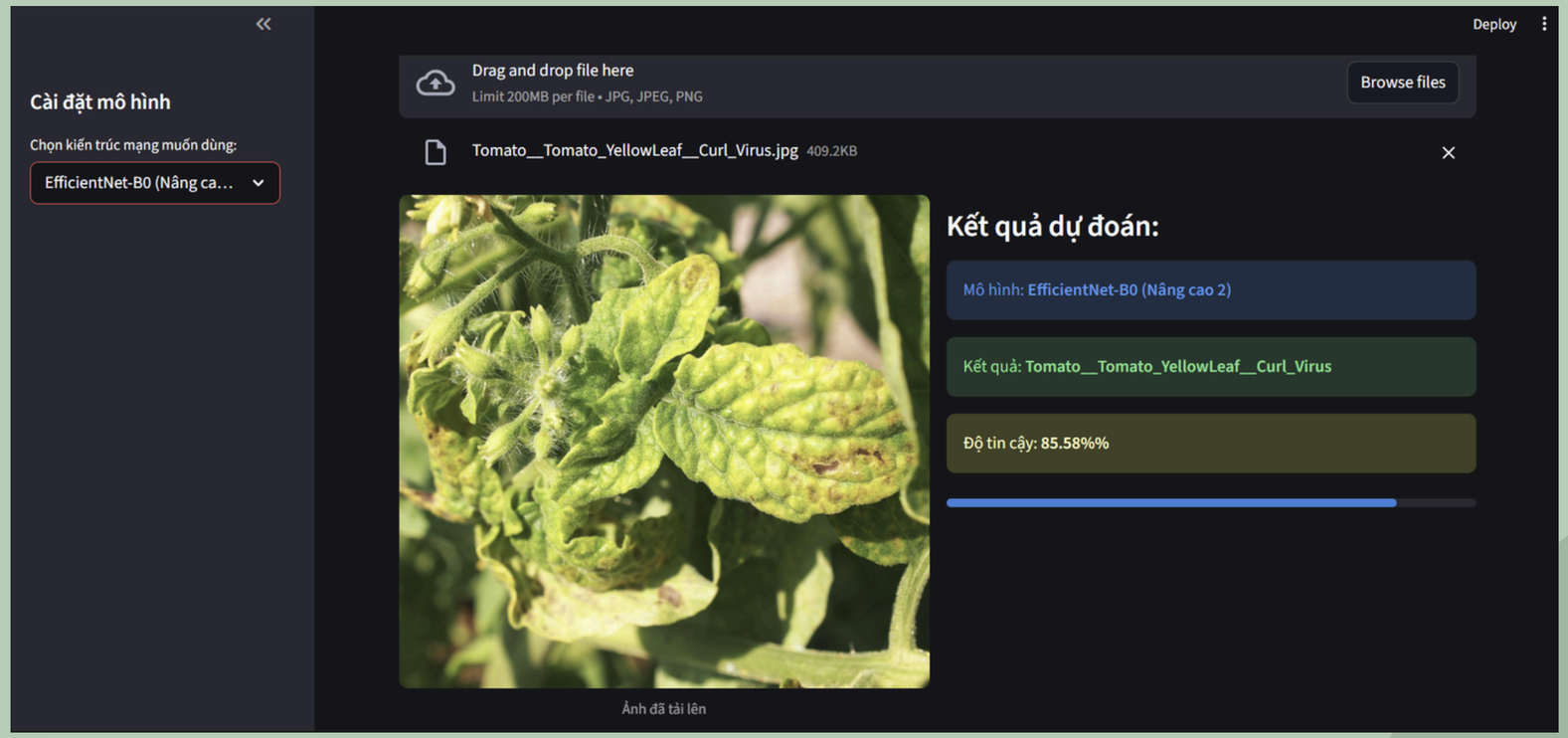
Dự đoán: SAI (Pepper Bacterial Spot)
Độ tin cậy: 36.69% (Rất thấp)
Phân tích cốt lõi:

- **Nhược điểm: Bị nhiễu bởi các mảng màu vàng và độ lóa của ánh sáng tự nhiên.**
- **Nhầm lẫn: Sai lệch loài cây (Cà chua sang Ớt chuông) do cấu trúc lá bị virus làm biến dạng mạnh.**
- **Dấu hiệu: Độ tin cậy thấp (36%) cho thấy mô hình không chắc chắn về kết quả.**

ResNet50 vẫn có thể bị 'đánh lừa' bởi hậu cảnh phức tạp;
cần cải thiện bằng dữ liệu thực địa đa dạng hơn.

3.4. Thử nghiệm với dữ liệu mới ngoài Dataset

EfficientNet-B0



Dự đoán: ĐÚNG (Tomato Yellow Leaf Curl Virus)
Độ tin cậy: 85.58%
Phân tích cốt lõi:

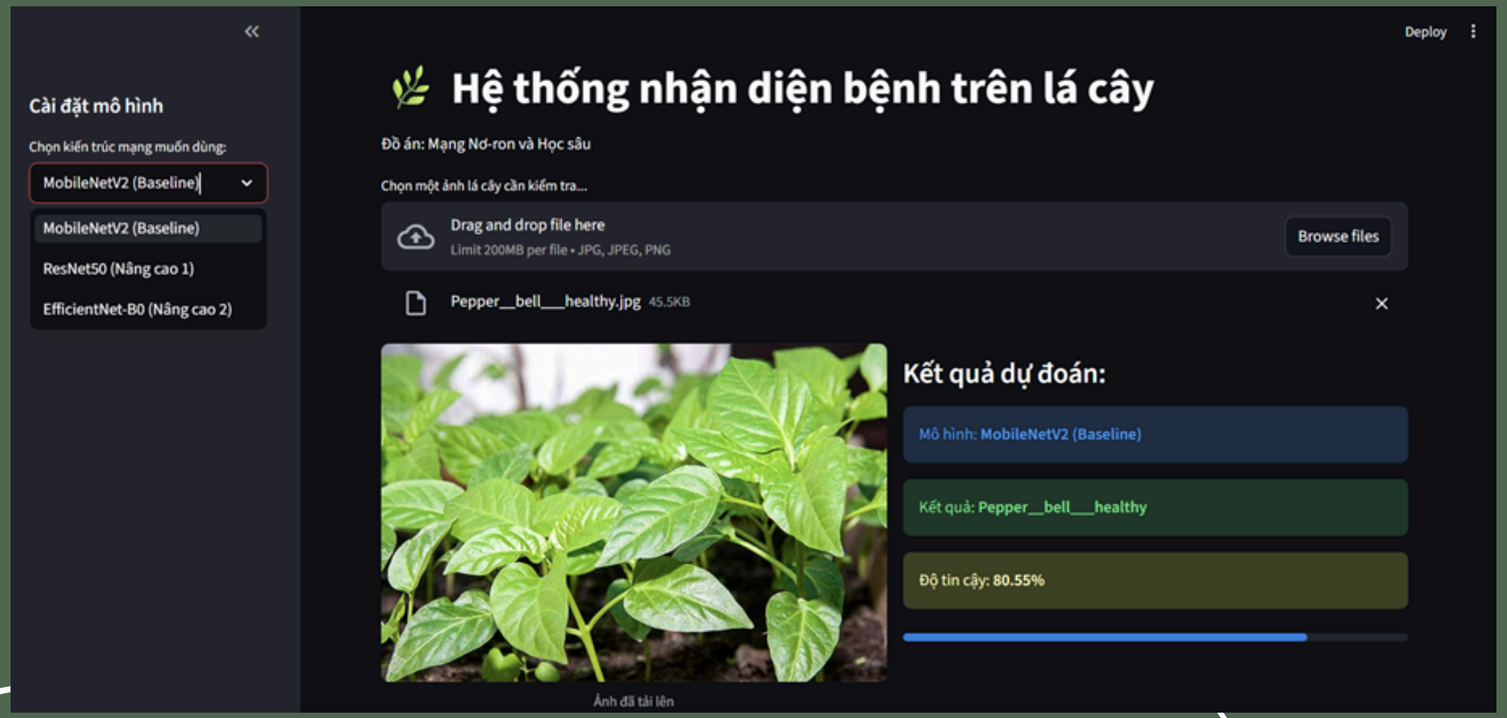
- **Vượt trội: Trích xuất đặc trưng "xoăn thùy" và "vàng lá" chính xác nhất nhờ kỹ thuật Compound Scaling.**
- **Chống nhiễu: Hoạt động ổn định bất chấp ánh sáng lóa và hậu cảnh vườn cây phức tạp.**
- **Đánh giá: Là mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt nhất và đáng tin cậy nhất trong 3 kiến trúc.**

EfficientNet-B0 khẳng định đẳng cấp của kiến trúc tối ưu: Chính xác tuyệt đối ngay cả trong môi trường thực địa.

3.5. Giao diện hệ thống và Trải nghiệm người dùng

Sản phẩm triển khai qua ứng dụng web Streamlit: giao diện tối giản, người dùng tải ảnh, chọn MobileNet/ResNet/EfficientNet, nhận nhãn kèm thanh xác suất trực quan. Tóm tắt dự án: hoàn thành mục tiêu nghiên cứu, xử lý dữ liệu, tăng cường, huấn luyện 20 epoch trên ba kiến trúc, đạt độ chính xác và F1-score >99% trên test.

Hướng phát triển:
(1) nâng cao dữ liệu thực địa;
(2) thử Vision Transformer và cơ chế chú ý;
(3) mở rộng phân loại tới 38 bệnh/14 loài; (
4) tích hợp phần cứng cho IoT/Drone giám sát thời gian thực.



Chúng em xin
chân thành cảm ơn!